

달려라 홍준

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	256 MB	4938	2193

문제

홍준이는 러너이다. 그런데 어찌다 보니 아무리 뛰어도 뛰어도 속도가 변하지 않는다. 1초에 딱 1칸을 움직인다.

그런데 홍준이가 뛰는 코스는 광고판으로 가득하다. 광고판은 빛의 세기가 다른데, 홍준이는 자신이 볼 수 있는 광고판들 중에서 가장 강렬한 빛의 광고판만이 눈에 들어온다.

홍준이는 눈이 안좋기 때문에 빛의 세기가 강한 지점에서는 안경을 쓰고 뛰려한다. 그래서 알아야 할 것이, 뛰어가면서 보이는 광고판의 빛의 세기를 알고 싶다.

홍준이가 뛰어갈 때, 1초마다 보이는 광고판의 빛의 세기를 출력하여라.

입력

첫째 줄에는 뛰는 코스의 길이, 즉 칸수 N 과 홍준이의 시야의 범위 M 이 주어진다. 시야가 M 이라고 하면 현재 위치에서 앞뒤로 $M-1$ 칸까지 광고판이 보이는 것이다. ($1 \leq M \leq N \leq 1,000,000$) 두 번째 줄에는 각각 칸에 있는 광고판들의 빛의 세기가 주어진다. 빛의 세기는 1,000,000을 넘지 않는 자연수이다.

홍준이는 언제나 광고판을 $2M-1$ 개 보면서 뛰고 싶기 때문에(중심으로) M 번째 칸에서 뛰기 시작해서 $N-M+1$ 번째 칸에서 멈춘다고 가정하자.

출력

뛰면서 보이는 광고판의 세기를 출력한다.

예제 입력 1

5 2

1 1 1 3 2

예제 출력 1

1 3 3

출처

- 문제를 만든 사람: [xhark](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [hyakintoss](#)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: [appleshy3205](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [슬라이딩 윈도우](#)